

Projet Goutte d'eau

1. Contexte et objectifs

France Météo, établissement public dédié à la prévision météorologique, fait face à l'augmentation des phénomènes pluvieux extrêmes. Le Projet Goutte d'eau vise à refondre les algorithmes de prévision des pluies en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, à destination principale des agriculteurs.

Les deux premiers blocs ont validé le besoin (Bloc 1) puis la faisabilité technique via un MVP en Python (Bloc 2). Le troisième volet a pour objectif de concevoir l'interface graphique permettant d'exporter et de restituer le modèle.

Trois livrables principaux étaient attendus : des maquettes Figma respectant les normes d'accessibilité, un tableau de bord Power BI manipulable intégrant données et prédictions, et un document de cybersécurité accompagné d'un plan de contrôle et de maintenance.

2. Démarche de travail

Le travail s'est déroulé en quatre étapes successives, chacune s'appuyant sur les livrables des blocs précédents.

Étape	Objectif	Livrable
1. Préparation des données	Générer un jeu de données complet intégrant les prédictions du modèle	Fichier CSV de prédictions
2. Conception des interfaces	Définir l'ergonomie et le parcours utilisateur pour le persona agriculteur	Maquettes Figma (6 écrans)
3. Restitution des données	Construire un tableau de bord interactif exploitable sans reconfiguration	Fichier .pbix et export PDF
4. Sécurisation	Identifier les risques et proposer un plan de contrôle	Document de cybersécurité

Cette progression respecte la logique du brief : on part de la donnée disponible, on conçoit l'expérience utilisateur, puis on la matérialise dans un outil de restitution, avant d'en garantir la sécurité.

3. Préparation des données

Le MVP du Bloc 2 produisait un modèle XGBoost entraîné sur les relevés SYNOP de quatre stations d'Occitanie. Power BI ne pouvant exécuter directement un modèle Python, une étape intermédiaire a été nécessaire.

Un script Python (`scripts.generate_predictions`) charge le modèle entraîné, applique la chaîne de transformation des variables aux observations issues de la base de données, puis exporte l'ensemble dans un fichier CSV enrichi des sorties du modèle.

3.1. Contenu du jeu de données

- Volume : 1 436 lignes, soit 4 stations sur environ 359 jours de l'année 2024.
- Périmètre : région Occitanie, stations de Carcassonne-Salvaza, Montpellier-Fréjorgues, Perpignan-Rivesaltes et Toulouse-Blagnac.
- Variables météorologiques : température, humidité, pression, vitesse du vent, précipitations sur 24 heures.
- Sorties du modèle : probabilité de pluie à J+1, prévision binaire, niveau de risque, pluie réellement observée le lendemain.
- Métadonnées : identifiant et nom de station, code SYNOP, latitude, longitude, altitude, département, région.

3.2. Choix du mode d'import

Le mode Import a été retenu plutôt que DirectQuery. Les données sont ainsi intégrées au fichier .pbix, qui s'ouvre et se manipule sans aucune reconfiguration ni connexion à une base externe. Ce choix répond directement à l'exigence d'un tableau de bord utilisable en l'état.

La couverture du jeu de données a été vérifiée pour que chaque filtre soit exploitable : les quatre stations, les trois niveaux de risque et l'ensemble de la période 2024 sont présents. Aucun segment ne renvoie de sélection vide.

4. Maquettes Figma

Les maquettes couvrent le parcours de Pierre, maraîcher biologique et persona principal identifié au Bloc 1. Son besoin est de choisir sa parcelle, de lire le risque de pluie à l'échelle du kilomètre carré, d'identifier une fenêtre d'intervention favorable et de décider de ses traitements.

4.1. Les six écrans

Écran	Fonction
1. Accueil — sélection	Choix de la parcelle active et de la station de référence
2. Préviation — risque de pluie	Probabilité de pluie, niveau de risque, répartition horaire
3. Fenêtre de tir	Créneau favorable pour intervenir, plages à éviter
4. Recommandation opérationnelle	Conseils d'action classés par type d'intervention
5. Carte hyper-locale	Visualisation de l'intensité de pluie à l'échelle du kilomètre carré
6. Alertes et notifications	Réglage des alertes et historique des événements

4.2. Principes d'ergonomie retenus

Conformément au brief, l'interface reste sobre : il s'agit d'un outil professionnel. Les informations critiques sont hiérarchisées visuellement, l'information principale de chaque écran occupant la position dominante.

- La probabilité de pluie est affichée en grand format, immédiatement lisible.
- Le niveau de risque est porté à la fois par un libellé textuel et par une couleur, jamais par la couleur seule.
- Une barre de navigation constante (Accueil, Carte, Alertes, Profil) est présente sur tous les écrans.
- Les informations avancées (détail horaire, historique, réglages) sont accessibles sans encombrer la vue principale.

4.3. Accessibilité

Les maquettes appliquent les normes identifiées lors de l'étude précédente, à savoir le référentiel WCAG 2.1 niveau AA et le RGAA 4.1, ce dernier étant obligatoire pour les services numériques d'un établissement public.

Critère	Application dans les maquettes
Contraste minimum 4.5:1	Textes sombres sur fonds clairs, couleurs de risque contrastées
Information non portée par la couleur seule	Chaque niveau de risque est accompagné de son libellé
Zones tactiles suffisantes	Boutons et éléments cliquables dimensionnés pour l'usage mobile
Hiérarchie de titres cohérente	Un titre principal par écran, sous-titres explicites
Libellés explicites	Aucun libellé générique du type « cliquez ici »

Un prototype cliquable a été mis en place dans Figma pour simuler la navigation entre écrans. Les maquettes sont livrées au format PDF, exporté via la fonction d'export des frames.

5. Tableau de bord Power BI

Le tableau de bord constitue le livrable central du bloc. Il restitue conjointement les données météorologiques brutes et les prédictions du modèle.

5.1. Modèle de données

Deux tables composent le modèle. La table predictions contient une ligne par station et par jour. Une table Calendrier, générée pour l'année 2024, apporte les dimensions temporelles (mois, saison, trimestre) nécessaires aux analyses par période.

Ces deux tables sont reliées par la date d'observation, selon une relation de un vers plusieurs : à un jour du calendrier correspondent plusieurs observations, une par station. Les colonnes de latitude et de longitude ont été catégorisées comme données géographiques afin d'alimenter le visuel cartographique.

5.2. Indicateurs calculés

Des mesures ont été définies pour alimenter les cartes de synthèse et les analyses de performance.

Indicateur	Valeur
Nombre d'observations	1 436
Nombre de stations	4
Probabilité de pluie moyenne	22,8 %
Jours de risque élevé	256
Précipitations totales	2 651 mm
Température moyenne	15,5 °C
Humidité moyenne	72,6 %

5.3. Performance du modèle

La comparaison entre les prédictions et la pluie réellement observée le lendemain permet de mesurer la qualité du modèle sur le jeu de données restitué.

Métrique	Valeur
Exactitude globale	95,5 %
Précision (classe pluie)	95,1 %
Rappel (classe pluie)	83,3 %
Score F1	88,8 %

La matrice de confusion associée comptabilise 254 vrais positifs, 13 faux positifs, 51 faux négatifs et 118 vrais négatifs.

Ces valeurs diffèrent des métriques présentées au Bloc 2, où le modèle était évalué par une aire sous la courbe ROC de 0,685. Cet écart s'explique par une méthode de calcul différente : les indicateurs présentés ici sont mesurés au seuil de décision retenu pour l'application, sur le jeu de restitution, tandis que l'aire sous la courbe évalue la capacité de discrimination du modèle indépendamment du seuil. Les deux lectures sont complémentaires et ne portent pas sur la même grandeur.

5.4. Structure du rapport

Le rapport se décompose en trois pages, chacune répondant à un critère d'évaluation.

Page	Contenu	Critère visé
Vue d'ensemble	Cartes de synthèse, carte géographique, précipitations mensuelles, températures, jauge de probabilité, table de détail	Toutes les informations disponibles
Performance du modèle	Indicateurs de qualité et matrice de confusion	C18 — conformité et qualité du produit
Vue par persona	Zone agriculteur (précipitations, températures, probabilité) et zone gestionnaire de risques (carte par niveau de risque, liste d'alertes datées)	C19 — adaptation aux catégories d'utilisateurs

5.5. Interactivité

Trois segments permettent de manipuler l'affichage : par station, par niveau de risque et par période. Toute sélection recalcule instantanément l'ensemble des visuels de la page active. Cette interactivité répond au critère C18, qui exige un tableau de bord manipulable.

5.6. Charte graphique

Un thème personnalisé applique une identité visuelle homogène à l'ensemble du rapport : palette dédiée à chaque station, cartes à coins arrondis, et code couleur des niveaux de risque cohérent avec celui des maquettes Figma (vert pour un risque bas, orange pour un risque modéré, rouge pour un risque élevé).

6. Cybersécurité

Un document dédié, livré séparément, identifie les risques de sécurité du projet et propose les mesures de protection associées ainsi qu'un plan de contrôle et de maintenance.

Les principaux risques identifiés portent sur l'intégrité des mesures issues des capteurs, la confidentialité des données personnelles (la localisation des parcelles relevant du RGPD), la sécurisation de l'interface de programmation de restitution, et la disponibilité des données.

Les mesures proposées couvrent le chiffrement en transit et au repos, l'authentification forte assortie d'une gestion des rôles, la limitation du débit des requêtes, la journalisation des accès et la mise en place de sauvegardes chiffrées régulièrement testées. Le plan de contrôle détaille la fréquence et le responsable de chaque action de vérification, ainsi que la procédure de gestion des incidents.

7. Tests et validation

Le tableau de bord a fait l'objet de vérifications en situation, conformément au critère C18.

- Ouverture du fichier sans source de données accessible : le rapport s'affiche intégralement, confirmant que les données sont bien embarquées.
- Activation successive de chaque segment : tous les visuels de la page réagissent à la sélection.
- Filtrage sur chaque niveau de risque : aucune sélection ne renvoie de résultat vide.
- Vérification de la cohérence des chiffres entre les maquettes Figma et le tableau de bord.

Côté maquettes, la navigation du prototype a été parcourue écran par écran afin de vérifier que chaque bouton conduit bien à l'écran attendu et que la barre de navigation reste opérante.

8. Synthèse et conformité

Le tableau ci-dessous récapitule la couverture des compétences évaluées.

Compétence	Élément de réponse
C16 — Attendus et impacts de la transformation digitale	Le présent document explicite la démarche de travail, les choix techniques et leur justification
C17 — Expérience utilisateur, navigation et ergonomie	Maquettes Figma organisées en six écrans, hiérarchisation des informations critiques, prototype de navigation
C18 — Conformité et tests en situation	Tableau de bord manipulable par segments, données embarquées, page dédiée à la performance du modèle, tests documentés
C19 — Chartes et adaptation aux catégories d'utilisateurs	Page persona distinguant les besoins de l'agriculteur et du gestionnaire de risques, thème graphique unifié
C20 — Failles de sécurité et mesures adaptées	Document de cybersécurité identifiant sept risques, les mesures de protection correspondantes et un plan de contrôle et de maintenance

9. Livrables

- Maquettes Figma exportées au format PDF (six écrans, parcours agriculteur).

- Tableau de bord Power BI au format .pbix, données comprises, accompagné de son export PDF.
- Document décrivant les principes de cybersécurité, incluant le plan de contrôle et de maintenance.
- Le présent document explicatif, au format PDF.